

INFORME DE Parcial 2 - DEVHUB (GRUPO 1)

RICHARD MANUEL CASTILLO PESCA

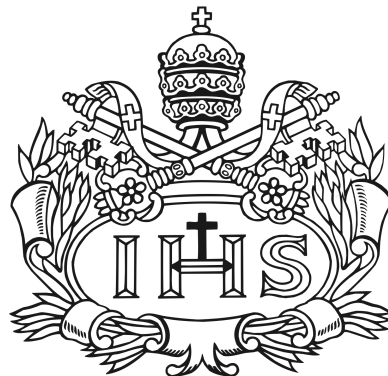
LUCAS FUENTES SÁNCHEZ

IVAN SANTIAGO LASTRA ROMERO

ANA MARIA MURCIA GOMEZ

ADAM KALEL ORDOÑEZ HERRERA

LORENZO RAMÍREZ CALDERÓN



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE - 3513

LUIS GABRIEL MORENO SANDOVAL

MAYO 19, 2026

Implementación de patrones GOF

Creacional -

Factory

```
package org.fis.grupo1.parcial2.factoryMethod;  
  
public interface Factory { 2 usages 2 implementations 👤 Richard Castillo  
    Persona create(String cedula, int mesa); 1 usage 2 implementations  
}
```

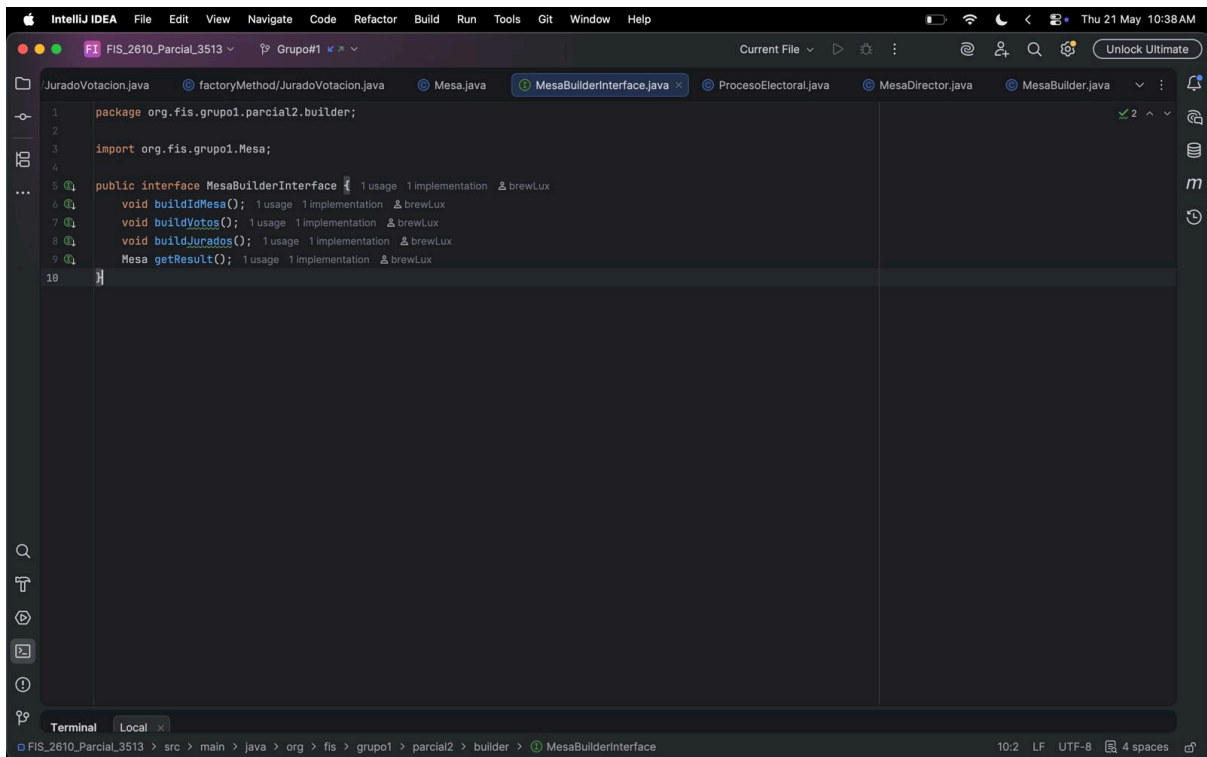
```
package org.fis.grupo1.parcial2.factoryMethod;  
  
public class VotanteFactory implements Factory{ 2 usages 👤 Richard Castillo  
    @Override 1 usage 👤 Richard Castillo  
    public Persona create(String cedula, int mesa) {  
        return new Votante(cedula);  
    }  
}
```

```
package org.fis.grupo1.parcial2.factoryMethod;  
  
public class JuradoFactory implements Factory{ 2 usages 👤 Richard Castillo  
    @Override 1 usage 👤 Richard Castillo  
    public Persona create(String cedula, int mesa) {  
        return new JuradoVotacion(cedula, mesa);  
    }  
}
```

Explicación:

crea jurados o votantes porque aunque ambos se extienden de la clase persona, sin embargo los jurados tambien tienen el atributo de mesa.

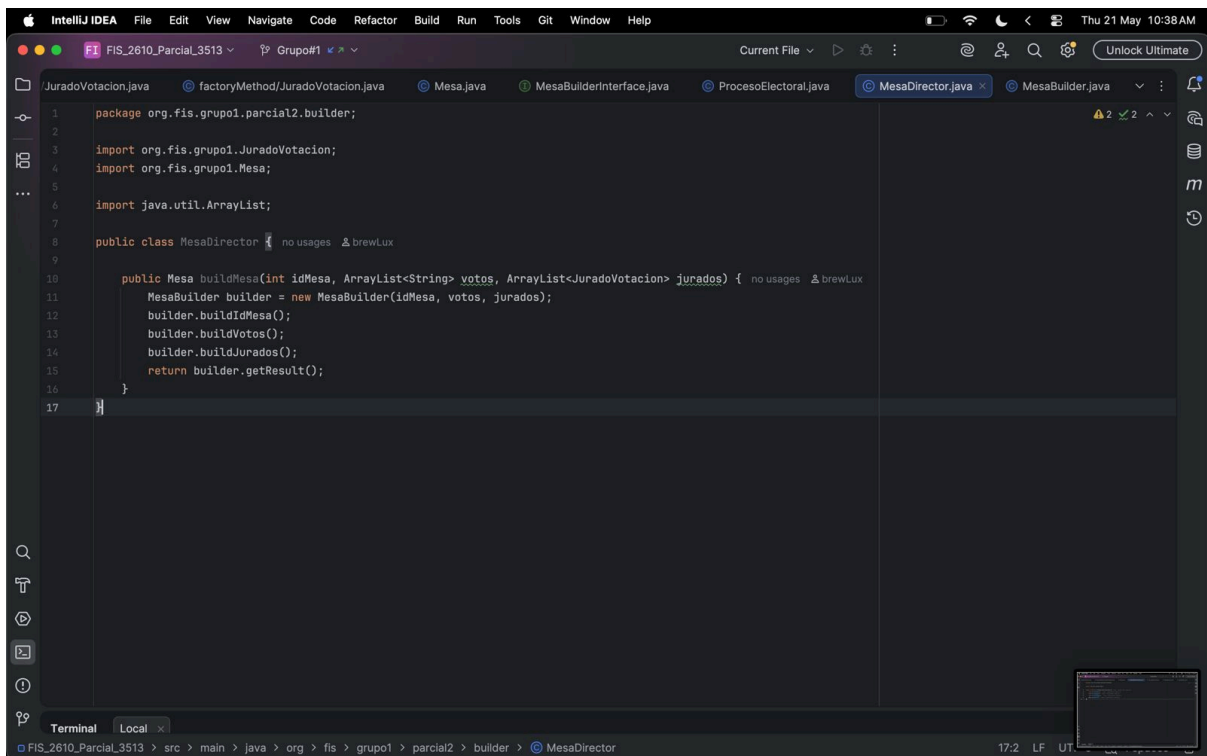
Builder



This screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the `MesaBuilderInterface.java` file open. The code defines a package, imports, and a public interface with four methods. The terminal at the bottom shows the command used to compile the file.

```
1 package org.fis.grupo1.parcial2.builder;
2
3 import org.fis.grupo1.Mesa;
4
5 public interface MesaBuilderInterface {
6     void buildIdMesa();
7     void buildVotos();
8     void buildJurados();
9     Mesa getResult();
10 }
```

Terminal: `FIS_2610_Parcial_3513 > src > main > java > org > fis > grupo1 > parcial2 > builder > MesaBuilderInterface`



This screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the `MesaDirector.java` file open. The code defines a package, imports, and a public class with a `buildMesa` method that uses the `MesaBuilder` interface. The terminal at the bottom shows the command used to compile the file.

```
1 package org.fis.grupo1.parcial2.builder;
2
3 import org.fis.grupo1.JuradoVotacion;
4 import org.fis.grupo1.Mesa;
5
6 import java.util.ArrayList;
7
8 public class MesaDirector {
9
10     public Mesa buildMesa(int idMesa, ArrayList<String> votos, ArrayList<JuradoVotacion> jurados) {
11         MesaBuilder builder = new MesaBuilder(idMesa, votos, jurados);
12         builder.buildIdMesa();
13         builder.buildVotos();
14         builder.buildJurados();
15         return builder.getResult();
16     }
17 }
```

Terminal: `FIS_2610_Parcial_3513 > src > main > java > org > fis > grupo1 > parcial2 > builder > MesaDirector`

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE with the `MesaBuilder.java` file open. The code implements the `MesaBuilderInterface` and uses the Builder pattern to create a `Mesa` object. The class has private attributes for `idMesa`, `votos`, `jurados`, and `mesa`. It includes a constructor and several methods to build the `Mesa` object by setting its attributes.

```
8 public class MesaBuilder implements MesaBuilderInterface { 2 usages & brewLux
9     private int idMesa; 2 usages
10    private ArrayList<String> votos; 2 usages
11    private ArrayList<JuradoVotacion> jurados; 2 usages
12    private Mesa mesa; 5 usages
13
14
15    public MesaBuilder(int idMesa, ArrayList<String> votos, ArrayList<JuradoVotacion> jurados) { 1 usage & brewLux
16        this.idMesa = idMesa;
17        this.votos = votos;
18        this.jurados = jurados;
19        this.mesa = new Mesa(new ArrayList<>(), new ArrayList<>(), idMesa, 0);
20    }
21
22    @Override 1 usage & brewLux
23    public void buildIdMesa() {
24        mesa.setIdMesa(idMesa);
25    }
26
27    @Override 1 usage & brewLux
28    public void buildVotos() {
29        mesa.setVotos(votos);
30    }
31
32    @Override 1 usage & brewLux
33    public void buildJurados() {
34        mesa.setJurados(jurados);
35    }
36
37    @Override 1 usage & brewLux
38    public Mesa getResult() {
39        return mesa;
40    }
41 }
```

Explicación

Separa la creación de un objeto Mesa, separando cada asignación a métodos específicos del builder.

Estructura

Facade

```

7 public class FacadeVotacion { no usages KALEL2006
8
9     private final JuradoVotacion juradoVotacion; 1 usage
10    private final Mesa mesa; 1 usage
11    private final Municipio municipio; 1 usage
12
13
14    public FacadeVotacion(JuradoVotacion juradoVotacion, Mesa mesa, Municipio municipio) { no usages KALEL2006
15        this.juradoVotacion = juradoVotacion;
16        this.mesa = mesa;
17        this.municipio = municipio;
18    }
19
20    Mesa investigarMesaVotacion(String cedula){ no usages KALEL2006
21        //se busca al jurado y se devuelve la mesa en la q le toca
22        return null;
23    }
24
25    Municipio investigarMunicipio(String cedula){ no usages KALEL2006
26        //se busca al jurado y se devuelve en el municipio donde le toca
27        return null;
28    }
29
30    List<JuradoVotacion> juradosEnMesa(String idMesa){ no usages KALEL2006
31        //se busca la mesa y se devuelve los jurados de esa mesa
32        return null;
33    }

```

```

3 import org.fis.grupo1.JuradoVotacion;
4
5 import java.util.ArrayList;
6
7 public class Mesa { 3 usages KALEL2006
8     ArrayList<String> votos; 3 usages
9     ArrayList<org.fis.grupo1.JuradoVotacion> jurados; 3 usages
10    int idMesa; 3 usages
11
12    public Mesa(ArrayList<String> votos, ArrayList<org.fis.grupo1.JuradoVotacion> jurados, int idMesa) { no usages KALEL2006
13        this.votos = votos;
14        this.jurados = jurados;
15        this.idMesa = idMesa;
16    }
17
18    > public ArrayList<String> getVotos() { return votos; }
19
20    > public void setVotos(ArrayList<String> votos) { this.votos = votos; }
21
22    > public ArrayList<org.fis.grupo1.JuradoVotacion> getJurados() { return jurados; }
23
24    > public void setJurados(ArrayList<JuradoVotacion> jurados) { this.jurados = jurados; }
25
26    > public int getIdMesa() { return idMesa; }
27
28    > public void setIdMesa(int idMesa) { this.idMesa = idMesa; }
29
30    }
31
32

```

```

1 package org.fis.grupo1.parcial2.facade;
2
3 public class JuradoVotacion { 3 usages KALEL2006
4
5     String cedula; 3 usages
6     String nombre; 3 usages
7     String funcion; 3 usages
8
9     > public String getCedula() { return cedula; }
10
11
12     > public void setCedula(String cedula) { this.cedula = cedula; }
13
14
15
16     > public String getNombre() { return nombre; }
17
18
19
20     > public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; }
21
22
23
24     > public String getFuncion() { return funcion; }
25
26
27
28     > public void setFuncion(String funcion) { this.funcion = funcion; }
29
30
31
32
33     public JuradoVotacion(String cedula, String nombre, String funcion) { no usages KALEL2006
34         this.cedula = cedula;
35         this.nombre = nombre;
36         this.funcion = funcion;
37     }
38 }
39
40

```

Explicacion:

Crea una fachada para que los jurados de votación consulten su mesa, municipio y para consultar quiénes son jurados en qué mesa.

Comportamental

Strategy

```
package org.fis.grupo1.parcial2.strategy;

public interface ConteoVotos<T> { 6 usages 2 implementations ⓘ Lorenzo Ramirez
    T progreso(String codigo); 1 usage 2 implementations ⓘ Lorenzo Ramirez
}
```

```
import org.fis.grupo1.parcial2.Departamento;
import org.fis.grupo1.parcial2.SistemaElectoral;

public class ConteoVotosDepartamento implements ConteoVotos<Integer>{ no usages ⓘ Lorenzo Ramirez

    SistemaElectoral sistemaElectoral; 1 usage

    @Override 1 usage ⓘ Lorenzo Ramirez
    public Integer progreso(String codigo){

        for(Departamento d: sistemaElectoral.getDepartamentos()){
            if(d.getCodigo() == codigo){
                return d.conteoVotos();
            }
        }
        return 0;
    }
}
```

```

public class ConteoVotosContext { no usages  Lorenzo Ramirez

    private final Map<String, ConteoVotos<?>> estrategiasConteo; 2 usages

    public ConteoVotosContext(List<ConteoVotos<?>> strategyList) { no usages  Lorenzo Ramirez
        this.estrategiasConteo= strategyList.stream()
            .collect(Collectors.toMap(
                ConteoVotos<?> s -> s.getClass().getSimpleName(),
                ConteoVotos<?> s -> s
            ));
    }

    @SuppressWarnings("unchecked") no usages  Lorenzo Ramirez
    public <T> T progress(String entidadTerritorial, String codigo) {
        ConteoVotos<T> strategy = (ConteoVotos<T>) estrategiasConteo.get(entidadTerritorial);
        return strategy.progreso(codigo);
    }
}

```

```

import org.fis.grupo1.parcial2.Departamento;
import org.fis.grupo1.parcial2.Municipio;
import org.fis.grupo1.parcial2.SistemaElectoral;

public class ConteoVotosMunicipio implements ConteoVotos<Integer>{ no usages  Lorenzo Ramirez
    SistemaElectoral sistemaElectoral; 1 usage

    @Override 1 usage  Lorenzo Ramirez
    public Integer progreso(String codigo) {

        for(Departamento departamento : sistemaElectoral.getDepartamentos()){
            for(Municipio m : departamento.getMunicipios()){

                if(m.getCodigo() == codigo){
                    return m.contarVotos();
                }
            }
        }

        return 0;
    }
}

```

Explicacion:

Se crea patron strategy para poder encapsular los diferentes algoritmos de conteo de votos ya sea a nivel de departamento o municipio dado su codigo. Este patrons e puede evidenciar en

la interfaz conteo votos la cual tiene un metodo progreso el cual es implementado por ambas estrategias dado si es para municipio o departamento. De la misma manera se cuenta con el contexto el cual permite elegir la estrategia dado la entidad territorial con la cual se este dando los codigos.

Pruebas Unitarias

métodos implementados

```
10  public class FactoryTests {  @ Richard Castillo
11      VotanteFactory votanteFactory; 1 usage
12      JuradoFactory juradoFactory; 3 usages
13
14      @Test  @ Richard Castillo
15      //Normal
16      void createVotante(){
17          Votante votante = (Votante) votanteFactory.create( cedula: "1025", mesa: 0);
18          assertNotNull(votante);
19          assertEquals( expected: "1025", votante.getCedula());
20
21          System.out.println("Prueba normal: Creación votante");
22          System.out.println("Cedula: "+votante.getCedula());
23      }
24
25      @Test  @ Richard Castillo
26      //Normal
27      void createJurado(){
28          JuradoVotacion jurado = (JuradoVotacion) juradoFactory.create( cedula: "1026", mesa: 36);
29          assertNotNull(jurado);
```

```
@Test  @ Richard Castillo
//Negativa
void createJuradoMesaNegativa(){
    JuradoVotacion jurado = (JuradoVotacion) juradoFactory.create( cedula: "1026", mesa: -36);
    assertNull(jurado);
}

R Rename usages
@Test  @ Richard Castillo
//Borde
void createJuradoBordeMesa(){
    JuradoVotacion jurado = (JuradoVotacion) juradoFactory.create( cedula: "1026", mesa: 638648486);
    assertNotNull(jurado);
    assertEquals( expected: "1025", jurado.getCedula());

    System.out.println("Prueba normal: Creación jurado");
    System.out.println("Cedula: "+jurado.getCedula());
    System.out.println("Mesa asignada: "+jurado.getMesaAsociada());
}
```

evidencia de ejecución

Integracion CI

funcionamiento del pipeline

Este flujo de trabajo de integración continua (CI) se ejecuta automáticamente cada vez que se hace un push o un pull request a las ramas main o develop, y también puede activarse manualmente.

El primero se encarga del backend, donde se descarga el código, se configura Java 17 y se construye el proyecto con Maven. Luego si el push pasa el ci se guarda el archivo .jar como artefacto.

evidencia de ejecución

```
1 name: CI - Integracion "Integracion": Misspelled word.
2 on:
3   push:
4     branches: ["Grupo#1"] "Grupo": Unknown word.
5     workflow_dispatch:
6
7 jobs:
8   build:
9     name: Build
10    runs-on: ubuntu-latest
11
12    steps:
13      - name: Checkout code
14        uses: actions/checkout@v4
15
16      - name: Set up JDK 17
17        uses: actions/setup-java@v4
18        with:
19          java-version: '17'
20          distribution: 'temurin' "temurin": Unknown word.
21          cache: maven
22
23      - name: Build
24        run: mvn clean compile
25
26      - name: Upload artifact
27        uses: actions/upload-artifact@v4
28        with:
29          name: classes
30          path: target/classes
31          retention-days: 7
```

impacto en la calidad:

El pipeline de integración continua se asegura de la detección de errores mediante la ejecución automática de pruebas ejecutadas con cada push a las ramas principales (main y develop), la mejora en la calidad del código y la automatización de tareas repetitivas.

Garantiza la consistencia entre entornos de trabajo, facilita la integración continua de todos los componentes del sistema y optimiza el tiempo de desarrollo.

Creacion de historias de usuario e issues

Historia de usuario

Como votante quiero saber en que puesto me toco para poder votar apropiadamente #113

Edit New issue

Open 0 / 1



Ivan140809 opened 1 minute ago

Member

Criterios de aceptacion

1. Debe devolver donde voto y en que lugar
2. Debe utilizar un patron fachada para mostrar mucho mejor los elementos



Sub-issues 0 of 1

Creacion de patron fachada para los votantes #117

Create sub-issue

Assignees

No one - [Assign yourself](#)

Labels

No labels

Type

No type

Fields

Priority None yet

Projects

No projects

issue asociado

Creacion de patron fachada para los votantes #117

Edit

Open

Parent: Como votante quiero saber en que puesto me toco para poder votar apropia...



Ivan140809 opened 1 minute ago

Member

Crear un patron fachada que implemente esas bases

Create sub-issue



Assignees

KALEL2006

Labels

Grupo 1

Type

historia de usuario

Como votante quiero saber en que puesto me toco para poder votar apropiadamente #113

Open

0 / 1

Ivan140809 opened 3 minutes ago

Member

...

Criterios de aceptacion

1. Debe devolver donde voto y en que lugar

2. Debe utilizar un patron fachada para mostrar mucho mejor los elementos

Sub-issues

0 of 1

Creacion de patron fachada para los votantes #117

Create sub-issue

Ivan140809 added a sub-issue 2 minutes ago

Assignees

No one - [Assign yourself](#)

Labels

No labels

Type

No type

Fields

Priority

None yet

Projects

No projects

Milestone

No milestone

issue asociado

Creacion de patron fachada para los votantes #117

Open

Parent: Como votante quiero saber en que puesto me toco para poder votar apropiadamente

Ivan140809 opened 2 minutes ago

Member

...

Crear un patron fachada que implemente esas bases

Create sub-issue

Ivan140809 added a parent issue 2 minutes ago

Como votante quiero saber en que puesto me toco para poder votar apropiadamente #113

Ivan140809 assigned KALEL2006 2 minutes ago

Ivan140809 added Grupo 1 2 minutes ago

Ivan140809 added this to the Sistema de votación milestone 2 minutes ago

Assignees

KALEL2006

Labels

Grupo 1

Type

No type

Fields

Priority

None yet

Projects

No projects

Milestone

historia de usuario

Grupo 1 - Como analista quiero saber cuantas votaciones hubo por mesa, municipio para poder saber con exactitud los datos #109

Open0 / 1

Ivan140809

opened 9 minutes ago

Member

...

Criterios de aceptacion

1. Probar con un caso donde los votos hayan sido nulos

2 .En lo posible implementar los elementos de strategy para simplificar los elementos

2. Verificar que los votos contados por area sean los indicados

😊

Sub-issue0 of 1

Assignees

No one - [Add](#)

Labels

No labels

Type

No type

Fields

issue asociado

Crear patron strategy para mostrar los diferentes elementos #110

OpenParent: Grupo 1 - Como analista quiero saber cuantas votaciones hubo por mesa, mu...

Ivan140809

opened 8 minutes ago

Member

...

Crear strategy para contar los diferentes votos de forma apropiada

Create sub-issue

😊

↶

Ivan140809 added a parent issue 8 minutes ago

😊

Grupo 1 - Como analista quiero saber cuantas votaciones hubo por mesa, municipio para poder saber con exactitud los datos #109

👤

Ivan140809 assigned lorenzoramirez-lrc 7 minutes ago

historia de usuario

Grupo 1 . Como jurado quiero saber cuantas mesas hay para poder cumplir los objetivos de la mesa #100

Open

Feature

0 / 1

Ivan140809 opened 18 minutes ago

Member

Criterios de aceptacion

1. El programa debe dar la cantidad de mesas en un tiempo menor a 5 seg

2. El programa debe optimizar el uso del patron builder para crear mesa

3. El programa debe devolver de forma adecuada el numero de mesas

4. El programa debe verificar casos negativos de mesa o numeros de mesa =0

Sub-issues

0 of 1

Feature

Creacion del patron builder para mesa #101

Create sub-issue

Assignees

Ivan140809

Labels

Grupo 1

Type

Feature

Fields

Priority

None yet

Start date

None yet

Target date

None yet

Effort

None yet

Give feedback

issue asociado

Creacion del patron builder para mesa #101

Open

Feature

Parent: Grupo 1 . Como jurado quiero saber cuantas mesas hay para poder cumplir lo...

Ivan140809 opened 18 minutes ago

Member

Se debe crear el patron builder para los elementos

Create sub-issue

Ivan140809 added this to the Sistema de votación milestone 18 minutes ago

Ivan140809 added a parent issue 18 minutes ago

Grupo 1 . Como jurado quiero saber cuantas mesas hay para poder cumplir los objetivos de la mesa #100

Ivan140809 assigned brewLux 18 minutes ago

Ivan140809 added Grupo 1 18 minutes ago

Ivan140809 added the Feature issue type 18 minutes ago

Assignees

brewLux

Labels

Grupo 1

Type

Feature

Fields

Priority

None yet

Start date

None yet

Target date

None yet

Effort

Medium

Give feedback

historia de usuario

Grupo 1- Como Persona interesada en la eleccion quiero saber cuando una persona es jurado o no #107

Edit New issue

Open Feature 0 / 1



Ivan140809 opened 15 minutes ago

Member

Criterios de aceptacion

1. Devuelta del usuario de forma acertada dependiendo si fue categorizado como jurado de votacion o no

2. Uso de un patron factory para implementar usuarios con caracteristica compleja

3. Uso de casos cuando el usuario es puesto en casos base



Sub-issues 0 of 1

Feature Creacion de abstract factory para los elementos de creacion de usuarios - Grupo #1 #108



Create sub-issue

Assignees

No one - [Assign yourself](#)

Labels

No labels

Type

Feature

Fields

Priority

Start date

Target date

Effort

None yet

None yet

None yet

Medium

Give feedback

issue asociado

Creacion de abstract factory para los elementos de creacion de usuarios - Grupo #1 #108

Edit

Open Feature Parent: Grupo 1- Como Persona interesada en la eleccion quiero saber cuando una p...



Ivan140809 opened 14 minutes ago

Member

Uso de un factory para representar las estructuras complejas de los diferentes elementos

Create sub-issue





Ivan140809 added this to the [Sistema de votación](#) milestone 14 minutes ago



Ivan140809 added a parent issue 14 minutes ago



Grupo 1- Como Persona interesada en la eleccion quiero saber cuando una persona es jurado o no #107



RichardCastillo-jpg changed the title [Creacion de abstract factory para los elementos de creacion de usuarios](#) 10 minutes ago

Assignees

 RichardCastillo-jpg

Labels

Grupo 1

Type

Feature

Fields

Priority

Start date

Target date

None yet

None yet

None yet

Give feedback

historia de usuario

[Edit](#) [New issue](#)



Ivan140809

opened 2 minutes ago

Member

Criterios de aceptacion

1. Creacion de un pipeline valido (CI)
2. Implementacion de patrones GOF strategy, builder, fachada, factory, bridge, observer
3. Implementacion de pruebas para los metodos creados y sus diferentes elementos

😊

Sub-issues

0 of 2

Feature

Creacion de pipeline CI #124



...

Task

pruebas para los patrones #125



...

Create sub-issue

▼

Assignees



Ivan140809



KALEL2006



RichardCastillo-jpg



ana2320-ux



brewLux



lorenzoramirez-lrc

Labels

Grupo 1

Type

Feature

Fieldric

Give feedback

▼

Sub-issues

0 of 2

🕒

Feature

Creacion de pipeline CI #124

 ...

🕒

Task

pruebas para los patrones #125

 ...

Create sub-issue ▼

richard castillo

RichardCastillo-jpg

committed 7 minutes ago

Factory para jurados y votantes. Closes #108

Grupo#1

(#85)

1 parent [d944878](#) commit 887b736

3 files changed

+11 -3

Filter files...

src/main/java/org/fis/grupo1...

Factory.java

JuradoFactory.java

VotanteFactory.java

Search within code

src/main/java/org/fis/grupo1/parcial2/factoryMethod/Factory.java

... 1 1 package org.fis.grupo1.parcial2.factoryMethod; 2 2 3 3 public interface Factory { 4 - Persona create(String cedula); 4 + Persona create(String cedula, int mesa); 5 5 }

+1 -1

...ain/java/org/fis/grupo1/parcial2/factoryMethod/JuradoFactory.java

... 1 + package org.fis.grupo1.parcial2.factoryMethod; 2 + 3 + public class JuradoFactory implements Factory{

+8

ana maria murcia

Commit 066b635

ana2320-ux

 authored now

Verified

Informe documento

This document outlines the second partial report for the DEVHUB group, detailing the implementation of various design patterns, unit tests, CI integration, user stories, and commit evidence.

Grupo#1

1 parent c6c4252 commit 066b635

1 file changed

+108

Filter files...

informe_parcial.md

Search within code

informe_parcial.md

+108

@@ -0,0 +1,108 @@

1 + INFORME DE Parcial 2 - DEVHUB (GRUPO 1)

2 +

3 +

4 + RICHARD MANUEL CASTILLO PESCA

5 + LUCAS FUENTES SÁNCHEZ

lorenzo ramirez

Commit f255513

lorenzoramirez-lrc

 committed 2 minutes ago

feat: Implementacion Patron Strategy para conteo de votos. Closes #110

Grupo#1 (#85) + develop (#85)

1 parent d944078 commit f255513

12 files changed

+176 -1

Filter files...

.idea

.gitignore

encodings.xml

misc.xml

vcs.xml

src/main/java/org/fis/grupo1...

Departamento.java

Mesajava

Municipio.java

SistemaElectoral.java

Search within code

.idea/.gitignore

+10

.idea/encodings.xml

+7

.idea/misc.xml

+12

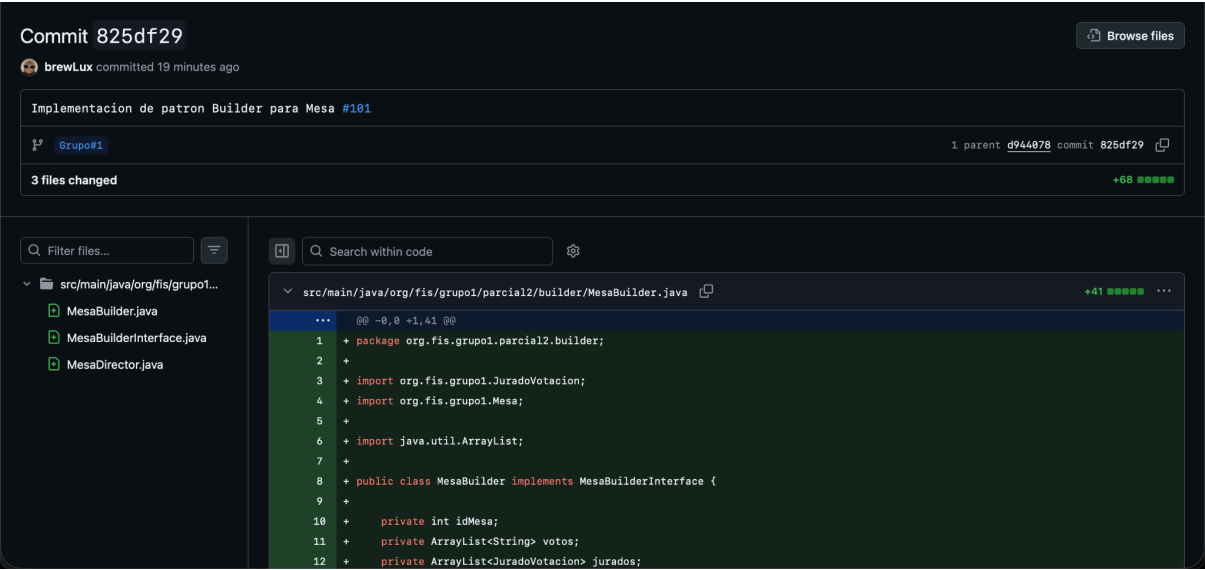
.idea/vcs.xml

+6

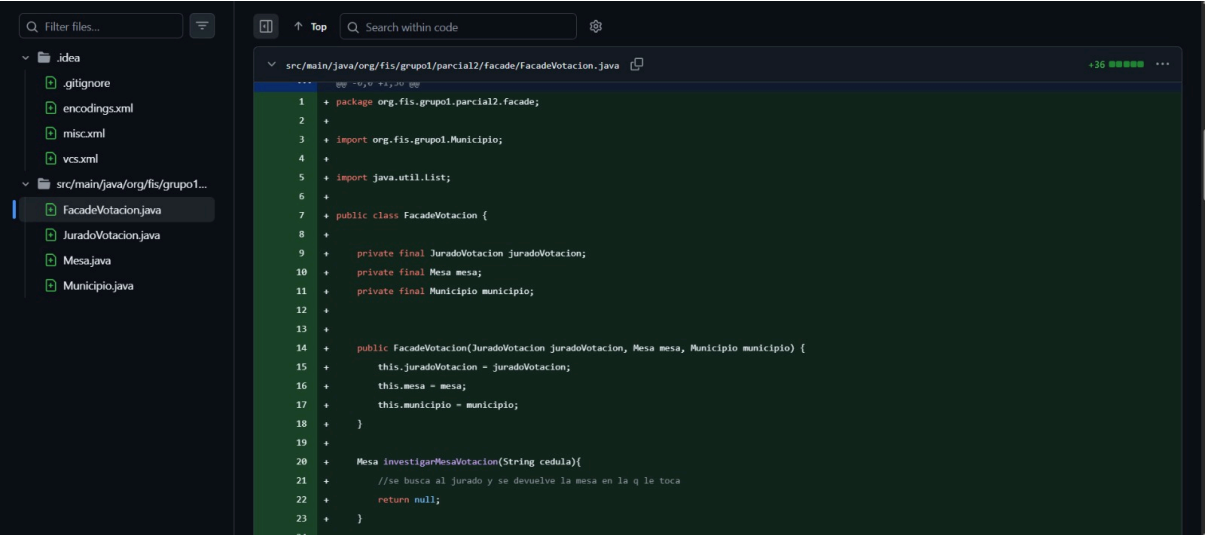
src/main/java/org/fis/grupo1/parcial2/Departamento.java

+25

lucas fuentes



kalel ordoñez



ivan lastra

Ivan140809 committed 1 minute ago

feat: inclusion of CI in the repository Closes #124

Grupo#1 (#85) + develop (#85)

1 parent 887b736 commit 0b35a9a

1 file changed

+31

Filter files...

conf
ci.yml

Search within code

conf/ci.yml

```
@@ -0,0 +1,31 @@
1 + name: CI - Integracion
2 + on:
3 +   push:
4 +     branches: ["Grupo#1"]
5 +   workflow_dispatch:
6 +
7 + jobs:
8 +   build:
9 +     name: Build
10 +    runs-on: ubuntu-latest
11 +
12 + steps:
```